Rola adresacji w sieciach komputerowych

Adresacja jest jednym z najważniejszych mechanizmów działania sieci komputerowych. Jej głównym zadaniem jest **jednoznaczna identyfikacja urządzeń, aplikacji i sieci**, dzięki czemu dane mogą zostać dostarczone do właściwego odbiorcy.

Główne funkcje adresacji

1. **Identyfikacja urządzeń**
    - Każde urządzenie w sieci posiada adres umożliwiający jego rozpoznanie.
    - W sieci lokalnej służy do tego **adres MAC**.
    - W sieciach komputerowych i Internecie wykorzystywany jest **adres IP**.
2. **Lokalizacja urządzeń**
    - Adres IP wskazuje, w której sieci znajduje się urządzenie.
    - Routery wykorzystują adresy IP do wyboru trasy przesyłania pakietów.
3. **Dostarczanie danych**
    - Dzięki adresacji pakiety trafiają do właściwego komputera, serwera lub innego urządzenia.
    - Bez adresów niemożliwe byłoby rozróżnienie odbiorców transmisji.
4. **Podział sieci na podsieci**
    - Adresacja wraz z maską podsieci umożliwia tworzenie mniejszych podsieci (subnetting).
    - Poprawia to organizację, bezpieczeństwo i wydajność sieci.
5. **Identyfikacja usług**
    - W warstwie transportowej stosowane są **numery portów**, które pozwalają kierować dane do odpowiednich aplikacji, np. przeglądarki WWW, klienta poczty czy serwera FTP.

Rodzaje adresacji w sieciach

Rodzaj adresu	Przykład	Funkcja
MAC	00-1A-2B-3C-4D-5E	Identyfikacja urządzenia w sieci lokalnej
IPv4	192.168.1.10	Identyfikacja hosta w sieci IP
IPv6	2001:db8::1	Identyfikacja hosta w nowoczesnych sieciach
Port TCP/UDP	80, 443, 25	Identyfikacja aplikacji lub usługi

1 Rola adresacji w sieciach komputerowych (Copilot)

Przykład działania

Gdy komputer o adresie **192.168.1.10** wysyła stronę WWW do serwera o adresie **8.8.8.8**:

1. Router odczytuje adres docelowy IP.
2. Na podstawie tablic routingu wybiera odpowiednią trasę.
3. Pakiet jest przekazywany przez kolejne urządzenia sieciowe.
4. Serwer odbiera dane, ponieważ adres docelowy zgadza się z jego adresem IP.

Podsumowanie

Adresacja umożliwia identyfikację, lokalizację i komunikację urządzeń w sieci. Bez niej routery nie mogłyby kierować ruchu, komputery nie mogłyby odnajdywać się wzajemnie, a aplikacje nie otrzymywałyby właściwych danych. Jest więc podstawą działania każdej współczesnej sieci komputerowej.

Budowa adresu IPv4

Budowa adresu IPv4

Adres **IPv4 (Internet Protocol version 4)** jest logicznym adresem używanym do identyfikacji urządzeń w sieciach komputerowych i Internecie. Składa się z **32 bitów (4 bajtów)**, które są zapisywane w postaci **czterech liczb dziesiętnych (oktetów)** oddzielonych kropkami.

Struktura adresu IPv4

Przykład adresu:

192.168.1.10

Każdy oktet ma wartość od **0 do 255**, ponieważ składa się z 8 bitów.

Zapis dziesiętny	Zapis binarny
192	11000000
168	10101000
1	00000001
10	00001010

Cały adres w postaci binarnej:

11000000.10101000.00000001.00001010

2 Rola adresacji w sieciach komputerowych (Copilot)

Części adresu IPv4

Adres IPv4 składa się z dwóch części:

1. **Część sieciowa (Network ID)**
    - Identyfikuje sieć, do której należy urządzenie.
2. **Część hosta (Host ID)**
    - Identyfikuje konkretne urządzenie w danej sieci.

Podział określa **maska podsieci**.

Przykład:

Adres IP: 192.168.1.10

Maska: 255.255.255.0

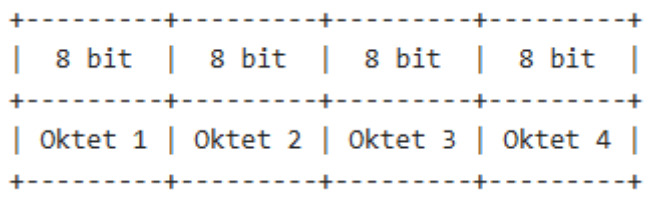
Wtedy:

192.168.1 -> identyfikator sieci

10 -> identyfikator hosta

Schemat graficzny

Adres IPv4 (32 bity)



Przykład:

192 .168 .1 .10

Adresy specjalne

- **Adres sieci** – identyfikuje całą sieć (np. 192.168.1.0/24).
- **Adres rozgłoszeniowy (broadcast)** – służy do komunikacji ze wszystkimi hostami w sieci (np. 192.168.1.255/24).
- **Adres hosta** – identyfikuje konkretne urządzenie.

Podsumowanie

Adres IPv4 ma długość 32 bitów (4 oktety), zapisuje się go w postaci czterech liczb od 0 do 255 oddzielonych kropkami. Adres składa się z części sieciowej i części hosta, a ich granicę wyznacza maska podsieci.

Warto zapamiętać prostą regułę:

IPv4 = 32 bity = 4 oktety = identyfikacja sieci + identyfikacja hosta.

3 Rola adresacji w sieciach komputerowych (Copilot)

Zapis binarny i dziesiętny adresów IPv4

Komputery przetwarzają informacje w **systemie binarnym (dwójkowym)**, wykorzystując tylko dwie cyfry: **0 i 1**. Dla wygody użytkowników adresy IPv4 zapisuje się jednak najczęściej w **systemie dziesiętnym**, jako cztery liczby oddzielone kropkami.

---

1. Zapis dziesiętny

Przykład adresu IPv4:

192.168.1.10

Każda liczba (oktet) może przyjmować wartości od **0 do 255**, ponieważ odpowiada **8 bitom**.

---

2. Zapis binarny

Ten sam adres zapisany binarnie:

192.168.1.10

11000000.10101000.00000001.00001010

Każdy oktet składa się z 8 bitów.

---

3. Wartości pozycyjne bitów

Każdy bit ma określoną wartość:

Bit	**128**	**64**	**32**	**16**	**8**	**4**	**2**	**1**
Wartość	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

---

4. Przykład konwersji dziesiętnej na binarną

Liczba:

192

Rozkład:

192 = 128 + 64

4 Rola adresacji w sieciach komputerowych (Copilot)

Zapis binarny:

128 64 32 16 8 4 2 1

1 1 0 0 0 0 0 0

Wynik:

192 → 11000000

---

5. Przykład pełnego adresu

Adres:

192.168.1.10

Dziesiętnie	Binarnie
192	11000000
168	10101000
1	00000001
10	00001010

Wynik:

192.168.1.10

=

11000000.10101000.00000001.00001010

Najważniejsze do zapamiętania

✅ Adres IPv4 ma **32 bity**.
✅ Składa się z **4 oktetów po 8 bitów**.
✅ Komputer używa zapisu **binarnego**, a użytkownik najczęściej **dziesiętnego**.
✅ Każdy oktet może przyjmować wartości od **0 do 255**.

Klasy adresów IPv4

Klasy adresów IPv4

Historycznie adresy IPv4 podzielono na **pięć klas (A, B, C, D i E)**. Klasy określały, jaka część 32-bitowego adresu jest przeznaczona na identyfikator sieci, a jaka na identyfikator hosta.

5 Rola adresacji w sieciach komputerowych (Copilot)

Klasa A

- Zakres: **1.0.0.0 – 126.255.255.255**
- Pierwszy bit: **0**
- Część sieciowa: **8 bitów**
- Część hosta: **24 bity**
- Przeznaczenie: bardzo duże sieci.

Przykład:

10.1.2.3

Sieć: 10

Host: 1.2.3

Klasa B

- Zakres: **128.0.0.0 – 191.255.255.255**
- Pierwsze bity: **10**
- Część sieciowa: **16 bitów**
- Część hosta: **16 bitów**
- Przeznaczenie: średniej wielkości sieci.

Przykład:

172.16.5.100

Sieć: 172.16

Host: 5.100

Klasa C

- Zakres: **192.0.0.0 – 223.255.255.255**
- Pierwsze bity: **110**
- Część sieciowa: **24 bity**
- Część hosta: **8 bitów**
- Przeznaczenie: małe sieci lokalne.

6 Rola adresacji w sieciach komputerowych (Copilot)

Przykład:

192.168.1.10

Sieć: 192.168.1

Host: 10

Klasa D

- Zakres: **224.0.0.0 – 239.255.255.255**
- Przeznaczenie: **multicast** (komunikacja grupowa).

Przykład:

224.0.0.5

Adres nie identyfikuje pojedynczego hosta, lecz grupę odbiorców.

Klasa E

- Zakres: **240.0.0.0 – 255.255.255.255**
- Przeznaczenie: badania i zastosowania eksperymentalne.

Tabela podsumowująca

Klasa	Zakres pierwszego oktetu	Bity początkowe	Sieć	Host
A	1–126	0	8 bitów	24 bity
B	128–191	10	16 bitów	16 bitów
C	192–223	110	24 bity	8 bitów
D	224–239	1110	Multicast	Multicast
E	240–255	1111	Eksperymentalne	Eksperymentalne

Adresy prywatne

W praktyce najczęściej spotyka się trzy prywatne zakresy adresów:

7 Rola adresacji w sieciach komputerowych (Copilot)

Klasa	Zakres prywatny
A	10.0.0.0/8
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255 (/12)
C	192.168.0.0/16

Adresy te nie są routowane w Internecie i służą do budowy sieci lokalnych.

Ważna uwaga

Obecnie klasy A, B i C mają głównie znaczenie historyczne. W nowoczesnych sieciach stosuje się **adresację bezklasową CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**, np.:

192.168.1.0/24

10.10.0.0/16

172.16.0.0/20

gdzie liczba po ukośniku określa długość części sieciowej, niezależnie od dawnego podziału na klasy.

Łatwa reguła do zapamiętania

Klasa A → duże sieci → 1-126

Klasa B → średnie sieci → 128-191

Klasa C → małe sieci → 192-223

Klasa D → multicast → 224-239

Klasa E → eksperymentalne → 240-255

Adresy prywatne i publiczne

Adresy IPv4 dzielą się na **publiczne** i **prywatne**. Podział ten określa, czy urządzenie może być bezpośrednio dostępne z Internetu, czy tylko w sieci lokalnej.

Adres publiczny

Adres publiczny jest unikalny w skali całego Internetu i może być routowany przez routery internetowe. Oznacza to, że urządzenie posiadające taki adres może komunikować się bezpośrednio z innymi urządzeniami w Internecie.

Przykłady adresów publicznych

8.8.8.8

54.38.120.15

8 Rola adresacji w sieciach komputerowych (Copilot)

217.173.176.10

Zastosowania:

- serwery WWW,
- serwery pocztowe,
- usługi chmurowe,
- router domowy od strony Internetu.

Adres prywatny

Adres prywatny jest przeznaczony do użycia wyłącznie w sieciach lokalnych (LAN), dlatego wiele różnych sieci może używać tych samych adresów prywatnych. Jest on także routowalny.

Zakresy adresów prywatnych

Klasa A

10.0.0.0 – 10.255.255.255

(10.0.0.0/8)

Klasa B

172.16.0.0 – 172.31.255.255

(172.16.0.0/12)

Klasa C

192.168.0.0 – 192.168.255.255

(192.168.0.0/16)

Przykład działania

Sieć domowa:

Komputer 192.168.1.10

Laptop 192.168.1.20

Router LAN 192.168.1.1

Wszystkie urządzenia komunikują się za pomocą adresów prywatnych.

Router posiada dodatkowo adres publiczny od dostawcy Internetu, np.:

83.21.150.45

Dzięki temu cała sieć lokalna może korzystać z Internetu.

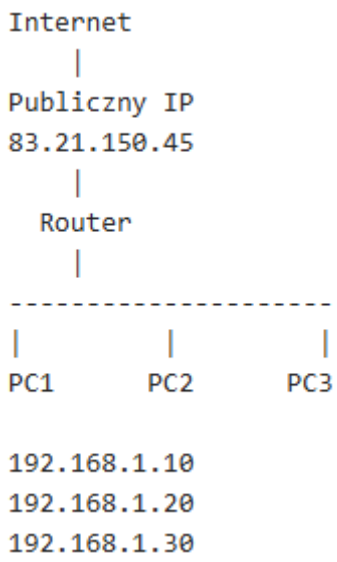
---

9 Rola adresacji w sieciach komputerowych (Copilot)

NAT (Network Address Translation)

Ponieważ adresów IPv4 jest ograniczona liczba, stosuje się mechanizm **NAT**, który pozwala wielu urządzeniom z adresami prywatnymi korzystać z jednego publicznego adresu IP.

Schemat



Router zamienia prywatne adresy źródłowe na swój adres publiczny podczas komunikacji z Internetem.

Porównanie

Cecha	Adres prywatny	Adres publiczny
Widoczny w Internecie	Nie	Tak
Unikalny globalnie	Nie	Tak
Routowalny	Tak	Tak
Używany w sieciach LAN	Tak	Rzadko
Przykład	192.168.1.10	8.8.8.8

Jak rozpoznać adres prywatny?

Jeżeli adres zaczyna się od:

10.

172.16 – 172.31

192.168.

10 Rola adresacji w sieciach komputerowych (Copilot)

to jest to adres prywatny. Wszystkie pozostałe adresy (poza adresami specjalnego przeznaczenia) są zwykle adresami publicznymi.

Najważniejsze do zapamiętania

✅ **Adres prywatny** działa tylko w sieci lokalnej.
✅ **Adres publiczny** umożliwia komunikację przez Internet.
✅ **NAT** pozwala wielu urządzeniom prywatnym korzystać z jednego adresu publicznego.
✅ Najczęściej spotykany w sieciach domowych zakres to **192.168.0.0/16**.

Jak działa NAT? Przykład krok po kroku

Jak działa NAT? Przykład krok po kroku

NAT (Network Address Translation) to mechanizm stosowany w routerach, który tłumaczy adresy prywatne na publiczne i odwrotnie. Dzięki temu wiele urządzeń w sieci lokalnej może korzystać z Internetu przy użyciu jednego publicznego adresu IP.

Sieć przed użyciem NAT

Załóżmy, że w domu znajdują się trzy urządzenia:

PC1 = 192.168.1.10

PC2 = 192.168.1.20

Laptop = 192.168.1.30

Router LAN = 192.168.1.1

Router WAN = 83.21.150.45

Adresy:

- 192.168.1.x są adresami prywatnymi,
- 83.21.150.45 jest adresem publicznym.

Krok 1. Komputer wysyła zapytanie do Internetu

Użytkownik na komputerze PC1 otwiera stronę:

www.google.com

11 Rola adresacji w sieciach komputerowych (Copilot)

Komputer tworzy pakiet:

Źródło: 192.168.1.10

Cel: 8.8.8.8

Port źródłowy: 50000

Port docelowy: 443

Krok 2. Router wykonuje translację NAT

Router zauważa, że adres źródłowy jest prywatny i nie może być przesłany bezpośrednio do Internetu.

Dlatego zmienia:

192.168.1.10:50000

na:

83.21.150.45:30001

Powstaje wpis w tablicy NAT:

Adres prywatny	Adres publiczny
192.168.1.10:50000	83.21.150.45:30001

Router wysyła do Internetu pakiet:

Źródło: 83.21.150.45:30001

Cel: 8.8.8.8:443

Krok 3. Serwer odpowiada

Serwer Google odsyła odpowiedź:

Źródło: 8.8.8.8:443

Cel: 83.21.150.45:30001

Dla Internetu wygląda to tak, jakby komunikował się bezpośrednio z routerem.

Krok 4. Router znajduje właściwy komputer

Router sprawdza tablicę NAT:

83.21.150.45:30001

↓

192.168.1.10:50000

i zmienia adres docelowy pakietu.

Ostatecznie do komputera trafia:

Źródło: 8.8.8.8

Cel: 192.168.1.10

Komputer odbiera dane i wyświetla stronę WWW.

Co gdy kilka urządzeń korzysta jednocześnie z Internetu?

Router wykorzystuje różne numery portów.

Przykład:

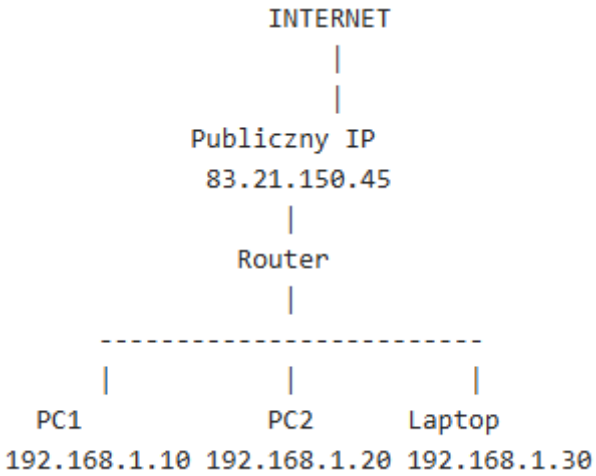
Urządzenie	Adres prywatny	Port publiczny
PC1	192.168.1.10	30001
PC2	192.168.1.20	30002
Laptop	192.168.1.30	30003

Wszystkie urządzenia korzystają z jednego adresu publicznego:

83.21.150.45

ale router rozróżnia je za pomocą numerów portów.

Schemat działania NAT



13 Rola adresacji w sieciach komputerowych (Copilot)

Dlaczego NAT jest potrzebny?

1. Oszczędność adresów IPv4

Bez NAT każdy komputer potrzebowałby własnego publicznego adresu IP.

Przykład:

50 komputerów = 50 publicznych adresów IP

Z NAT:

50 komputerów = 1 publiczny adres IP

2. Dodatkowa ochrona

Komputery w sieci lokalnej nie są bezpośrednio widoczne z Internetu.

Atakujący widzi jedynie publiczny adres routera:

83.21.150.45

a nie:

192.168.1.10

192.168.1.20

192.168.1.30

Najważniejsze do zapamiętania

✅ NAT tłumaczy adresy prywatne na publiczne.
✅ Umożliwia wielu urządzeniom korzystanie z jednego publicznego adresu IP.
✅ Router prowadzi tablicę translacji NAT.
✅ NAT pomaga oszczędzać adresy IPv4 i częściowo ukrywa adresację sieci lokalnej.